JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Laboration – Introduktion till netcat och TCP

Ett av de absolut enklaste sätten att testa TCP (eller UDP) är via programvaran **netcat** (ncat). Netcat låter oss generera och skapa förfrågningar via UDP och TCP precis hur vi vill. Lite som ett lego för nätverkstrafik.

Vi kan exempelvis se hur en webbläsare fungerar genom att öppna upp en port och se hur applikationen kommunicerar. Detta ska vi testa nu. Öppna upp en server som lyssnar på TCP port 80 genom att skriva in följande i *cmd*:

```
ncat -l -p 80
```

Notera: Om *ncat*-kommandot saknas i *cmd* kan det behöva installeras. Netcat ingår vid nedladdning av *nmap* (Network Mapper) som används vid portskanningar. Ladda ned *nmap* här: https://nmap.org/download.html. *Ncat* ska vara förifyllt i första installationsrutan, annars måste det kryssas i. Eventuellt kan en omstart behövas för att det ska fungera.

Använd nu valfri webbläsare på din dator för att ansluta till servern (som du skapade via netcat ovan), skriv **http://127.0.0.1** (den egna enheten, loopback) i sökraden på webbläsaren. Port behöver inte specificeras eftersom *http* som standard arbetar på port 80.

Vad fick du ut i *cmd*? Något liknande som i *Figur 1*? Det vi ser i terminalen är exakt det som webbläsaren skickar till en webbserver när vi surfar in på en hemsida.

```
C:\Users\johson>ncat -l -p 80
GET / HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
sec-ch-ua: "Chromium";v="94", "Google Chrome";v="94", ";Not A Brand";v="99"
sec-ch-ua-mobile: ?0
sec-ch-ua-platform: "Windows"
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/we
ned-exchange;v=b3;q=0.9
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: document
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: en-US,en;q=0.9,sv;q=0.8
```

Figur 1. http-anrop från webbläsaren.

Nu ska vi testa åt andra hållet, alltså att från netcat att ansluta till en webbserver. Innan vi gör det ska vi dock starta *Wireshark* för att sniffa trafiken. När programmet är startat skriver du följande kommando i *cmd*:

```
ncat www.facebook.com 80
```

När du är ansluten kommer skärmen bara vara svart, precis som när du kopplar in dig i en switch eller router med konsolkabel. Du måste nu skicka en förfrågan till servern.

Här måste man använda exakt rätt syntax för att få fram HTML-koden för hemsidan. Ofta fungerar endast att skriva **GET** och sedan trycka på *Enter*. På andra sidor kan du behöva kopiera samma anrop som i *figur 1* och klistra in, detta för att ”lura” webbservern att du är en riktig webbläsare. Det kan dock vara svårt att få till det exakt rätt. I vissa fall svarar den med *”invalid request”* eller dylikt, du är trots allt ingen riktig webbläsare vilket webbservern (eller eventuell brandvägg) märker av.

Du kan nu pausa *Wireshark*-inspelningen. Vad ser du för något där? Först och främst bör du hitta en *three-way handshake*, eventuellt kan det behövas filtreras antingen på port eller IP-adress. Ser du något annat intressant?

De flesta applikationer är uppbyggda enligt klient-server-modellen. Det vill säga, en enhet är server och har någon typ av information som en klient vill åt. Tänk exempelvis en webbserver där du som klient vill komma åt en hemsida. Det vi ska testa att skapa nu är en enkel chatt-applikation där en klient kan ansluta. Skapa en server som lyssnar på port 12345:

```
ncat -l -p 12345
```

Notera: Som standard kommer brandväggen (på datorn som agerar server) blockera kommunikationen. Stäng av brandväggen eller öppna upp för specifikt denna trafik (TCP port 12345).

Gå in i *Wireshark* och sniffa trafiken. Använd filtret **tcp.port==12345** för att särskilja trafiken. Be nu någon i labbet att ansluta till din server.

```
ncat DIN_IP_ADRESS 12345
```

Nu ska ni ha möjlighet att skicka enkla textsträngar till varandra över TCP-protokollet. Du har nu skapat en extremt enkel chattjänst som fungerar över Internet. Testa att skicka ett par meddelanden. Som du ser går trafiken i klartext och går att se i Wireshark. Nästa steg skulle kunna vara att kryptera kommunikationen. Det är lite överkurs för den här labben.

Labba gärna runt med netcat och se om du hittar någon nytt spännande att testa. Vad händer exempelvis om man ansluter till en router eller switch med netcat via Telnet-protokollet?